LE CORDON BLEU PERÚ · MARKETING

Radar de Marketing

Informe de estado, flujo de cada módulo, accesos pendientes, herramientas y costos, y propuesta de siguientes pasos.

Para: Gerencia y área de Marketing
Preparado por: Alexander Pedemonte
Fecha: 6 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

Radar es una plataforma interna que reúne en un solo lugar lo que hoy Marketing hace con varias herramientas sueltas o a mano: **vigilar a la competencia, planificar el SEO, producir contenidos (artículos, posts y videos) y medir qué funciona**. Usa inteligencia artificial para clasificar, redactar y resumir, pero **nada se publica sin aprobación de una persona** y las cifras salen de las fuentes oficiales (Meta, Google), no de la IA.

6 módulos
3 operativos, 3 en marcha parcial

US$ 0 / mes
costo actual (planes gratuitos)

≈ US$ 40–50
costo mensual recomendado

14 accesos
a solicitar (6 de prioridad alta)

Módulo	Estado	Para qué sirve	Qué lo frena
Análisis de competencia	Operativo	Qué anuncia la competencia en Facebook e Instagram; mensajes saturados y espacios libres.	Nada para operar.
Plan SEO	Operativo	Contenido para Google basado en búsquedas reales; mejora de páginas existentes.	Activar el flujo semanal; volumen de búsqueda real.
Medición · anuncios Meta	Operativo	Gasto, leads, conversaciones y costos por campaña, con alertas e informe con IA.	Nada para operar.
Medición · web (GA4)	Falta acceso	Lo que pasa en la web después del clic: visitas, campañas UTM, formularios.	Rol Lector en GA4 (Marketing).
KeyWords Explorer	Demostración	Cuánto busca la gente cada palabra en Google (como Ahrefs, sin licencia).	Verificación de marca de Google y acceso Básico de Google Ads.
Publicaciones	Manual	Posts para Facebook, Instagram y LinkedIn con aprobación y auditoría.	App de Meta, n8n y Azure para publicar solo.
Videos	Probado, sin uso	Reels cortos generados con IA (Google Vids), con guion y aprobación.	Sesión en Vids, logo oficial, más cupo de clips.
Plataforma (usuarios, seguridad)	En laptop	Acceso con usuario y roles, auditoría, informes guardados.	Servidor para que funcione 24/7 y para el equipo.

Lo que se pide a gerencia

1. Aprobar los accesos de Marketing
GA4 (Lector), Search Console (Propietario), publicar dos páginas en ilcb.edu.pe y acceso al Business Manager de Meta. Sin costo. Detalle en la sección «Accesos a solicitar».

2. Activar la facturación de la IA
Gemini de pago: ≈ US$ 5–15 al mes. Evita que Google use nuestros datos para mejorar sus productos (sí lo hace en el plan gratuito) y cumple la política que exige Google. Además, dos modelos que usa el Radar se retiran el 1 de diciembre de 2026.

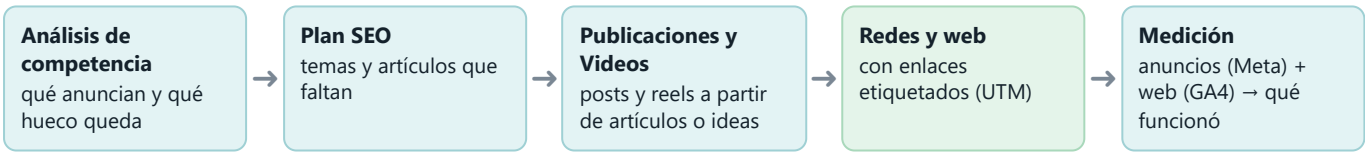
3. Llevar el Radar a un servidor
Hoy corre en una laptop: si está apagada no se actualizan los anuncios ni corre el SEO semanal, y el equipo de Marketing no puede entrar. Servidor en Azure ≈ US$ 30–35 al mes.

Cómo está construido y cómo interactúan las herramientas

El Radar tiene tres piezas propias: el **panel web** que usa el equipo, el **servidor** que guarda todo en una base de datos y controla permisos, aprobaciones y tareas programadas, y el **worker**, que es el único que habla con los servicios externos (Google, Meta, la IA, WordPress). Las claves de acceso viven solo en el worker; nada se comparte con terceros salvo lo indicado.



Cómo se conectan los módulos entre sí



Los enlaces de cada post llevan etiquetas UTM automáticas, así GA4 puede atribuir cada visita a la red, campaña y anuncio de origen. La medición cierra el ciclo: muestra qué mensajes y canales rinden mejor y alimenta el siguiente análisis.

Principios que aplica el Radar

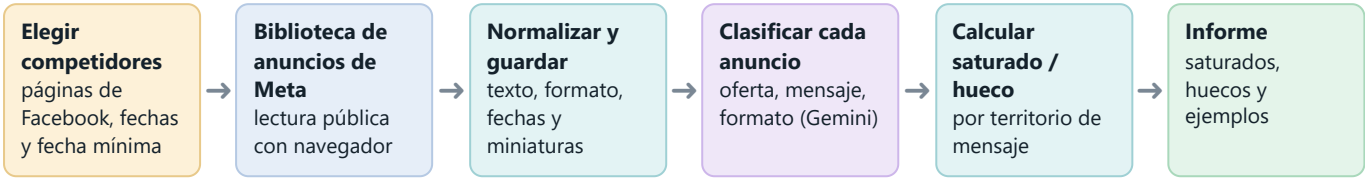
- **Aprobación humana:** artículos, posts y videos llegan como borrador; solo un administrador aprueba y nada se publica solo.
- **Cifras de fuente oficial:** los totales de Medición coinciden con los de Meta; la IA solo redacta con cifras ya calculadas.
- **Términos protegidos:** ninguna propuesta cambia los nombres oficiales de carreras ni de sistemas (p. ej. Matrix).
- **Trazabilidad:** nada se borra (se archiva); cada post guarda su historial y cada informe queda guardado para comparar periodos.
- **Solo lectura en cuentas de la institución:** el Radar lee Meta, Search Console y GA4; no cambia campañas ni configuraciones.

1. Análisis de competencia (e Informes)

Operativo

Qué busca lograr. Saber qué anuncian las instituciones de la competencia en Facebook e Instagram, qué mensajes están saturados y qué espacios quedan libres para diferenciar a ILCB. Reemplaza la revisión manual, anuncio por anuncio, de la Biblioteca de anuncios de Meta.

CÓMO FUNCIONA



Persona / aprobación · Fuente de datos externa · Inteligencia artificial · Proceso del Radar · Resultado

Pendiente (aún no conectado)

HERRAMIENTAS

- Biblioteca de anuncios de Meta (gratis, lectura pública).
- Google Gemini 2.5 Flash-Lite (clasificación).
- Respaldo: Apify (≈ US$ 29/mes) si Meta bloquea la lectura.

ESTADO ACTUAL (6 NOV 2026)

- 7 análisis: 4 terminados, 1 pausado, 2 cancelados.
- 4 informes generados (2 archivados).
- Costo de IA acumulado: US$ 0,41 (equivalente; hoy en plan gratuito).

QUÉ FALTA / ACCESOS

- Nada para operar.
- Riesgo: si Meta cambia su página hay que ajustar el lector; sus condiciones restringen la recolección automática, por eso se usa de forma moderada e interna.

PROPUESTA

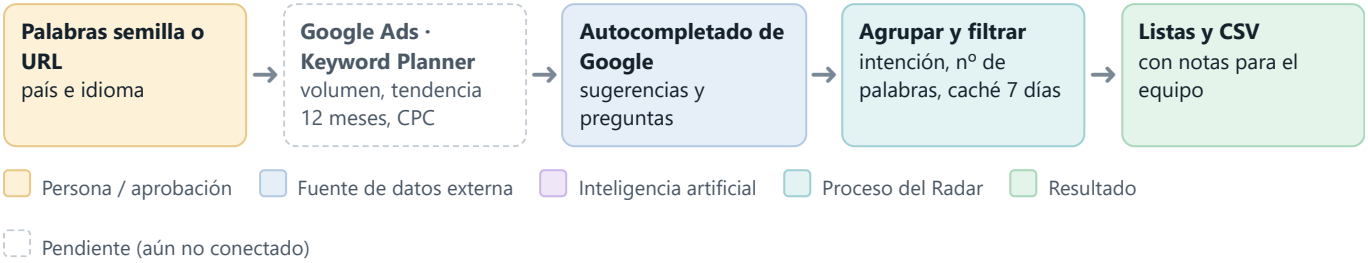
- Repetir el análisis cada mes de forma automática y mostrar **qué cambió**: anuncios nuevos, retirados, ofertas y precios.
- Aviso por correo cuando un competidor lance una campaña nueva.

2. KeyWords Explorer

Demostración

Qué busca lograr. Investigar qué y cuánto busca la gente en Google (volumen mensual, tendencia, temporada, competencia) para decidir sobre qué escribir y en qué invertir, sin pagar licencias como Ahrefs (US$ 129/mes) o Semrush (US$ 139,95/mes).

CÓMO FUNCIONA



HERRAMIENTAS

- Google Ads API – Keyword Planner (gratis, exige acceso «Básico»).
- Autocompletado de Google (gratis).

ESTADO ACTUAL (6 NOV 2026)

- Funciona en **modo demostración** (cifras inventadas y marcadas como tales).
- Google Ads configurado: cuenta administradora «Radar ILCB» (798-743-8860) y cuenta 684-578-3537.
- El nivel «Explorador» no permite Keyword Planner; el «Básico» fue rechazado por falta de verificación de marca.

QUÉ FALTA / ACCESOS

- Publicar las páginas /radar/ y /radar/privacidad/ (ya están como borrador).
- Rol Propietario en Search Console.
- Verificar la marca en Google Cloud y volver a pedir el acceso Básico.

PROPUESTA

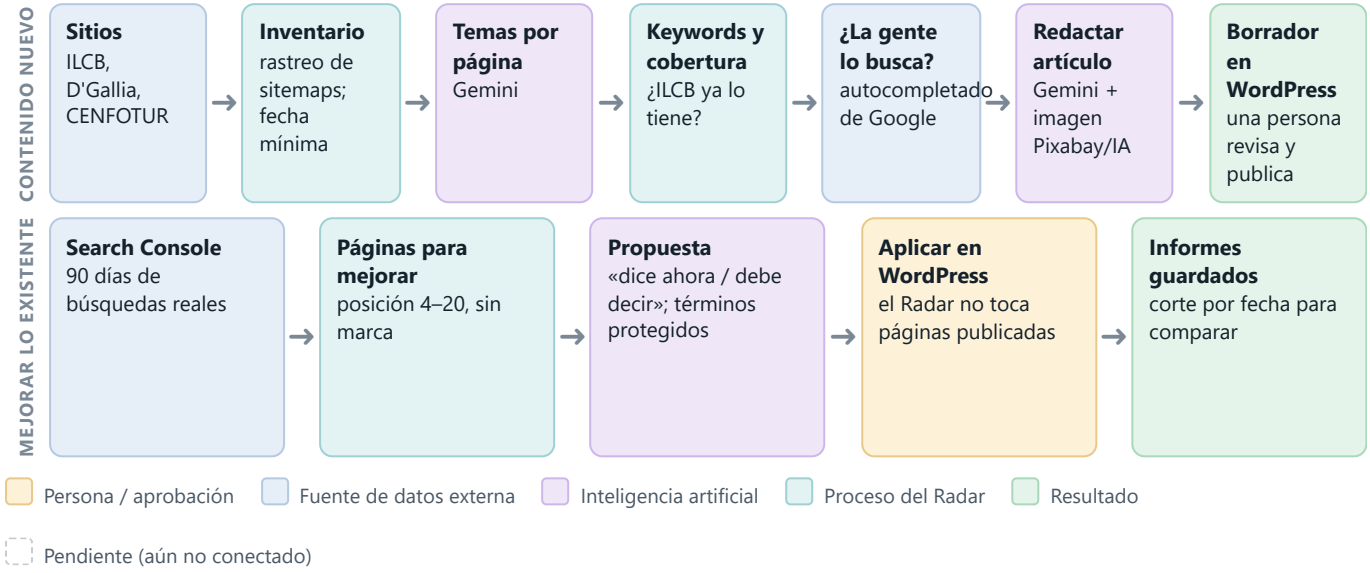
- Si la verificación se demora: **DataForSEO**, pago por uso (≈ US$ 0,05–0,09 por consulta de hasta 1 000 palabras; depósito mínimo US$ 50).
- Opcional: vincular la cuenta de Google Ads de ILCB (solo lectura) para obtener volúmenes exactos en lugar de rangos.

3. Plan SEO

Operativo

Qué busca lograr. Atraer postulantes desde Google con contenido sobre lo que la gente realmente busca, priorizando los temas donde la competencia tiene páginas e ILCB no, y subir las páginas que ya aparecen en las posiciones 4 a 20, sin cambiar nunca los nombres oficiales.

CÓMO FUNCIONA



HERRAMIENTAS

- Rastreador propio (sitemaps).
- Google Gemini (temas, agrupación, redacción, mejoras).
- Autocompletado de Google.
- Google Search Console API.
- WordPress REST API (solo borradores).
- Pixabay (gratis) o imagen con IA (≈ US$ 0,034 c/u).

ESTADO ACTUAL (6 NOV 2026)

- 3 sitios y 643 páginas inventariadas; 30 keywords; 6 artículos (5 ya como borrador en WordPress); 4 propuestas de mejora.
- Search Console conectado: del 6/08 al 3/11, 54 811 clics y 1 092 992 impresiones.
- Términos protegidos: carreras y sistemas (incl. Matrix).
- Flujo automático semanal: **desactivado**.

QUÉ FALTA / ACCESOS

- Activar el flujo automático (2 artículos por semana como borrador).
- Volumen real de búsqueda: depende de KeyWords Explorer.
- Hoy solo corre con la laptop encendida.

PROPUESTA

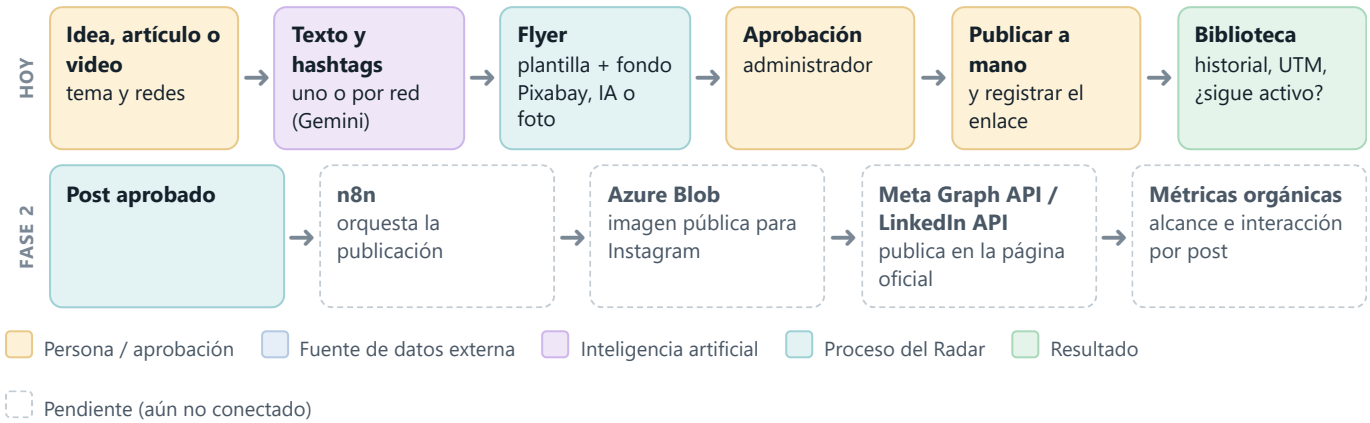
- Seguimiento de cada artículo publicado: posición e impresiones a las 2, 4 y 8 semanas.
- Sugerir enlaces internos entre artículos y páginas de carreras.
- Aplicar los términos protegidos también a artículos y posts.

4. Publicaciones

Manual

Qué busca lograr. Producir los posts de Facebook, Instagram y LinkedIn con un flujo ordenado y con **auditoría completa** de lo que se generó, quién lo aprobó y si sigue publicado. Cada enlace a la web lleva UTM para medir su resultado.

CÓMO FUNCIONA



HERRAMIENTAS

- Google Gemini (texto, hashtags).
- Plantilla de flyer propia + Pixabay / Gemini imagen.
- UTM automáticos.
- Fase 2: n8n, Meta Graph API, LinkedIn Community Management API, Azure Blob Storage.

ESTADO ACTUAL (6 NOV 2026)

- Flujo completo en modo manual, con aprobación.
- 1 post aprobado pendiente de publicar.
- Biblioteca: nada se borra (se archiva), historial por post y verificación pública de enlaces.

QUÉ FALTA / ACCESOS

- App de Meta propia con revisión de Meta y acceso al Business Manager de ILCB.
- URL de la instancia de n8n (TI).
- Contenedor de Azure para imágenes (TI).
- LinkedIn: administrador de la página y revisión de la API.
- **Logo oficial en PNG.**

PROPUESTA

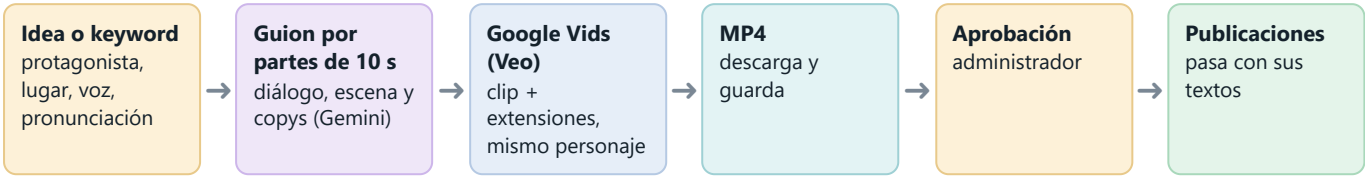
- Calendario editorial con las fechas de publicación.
- Métricas de cada post orgánico al conectar la app de Meta.
- Pruebas primero en una página propia y luego en las oficiales.

5. Videos

Probado, sin uso

Qué busca lograr. Producir reels cortos para redes sin rodaje: guion por escenas, generación con IA de video y aprobación antes de publicar.

CÓMO FUNCIONA



Persona / aprobación · Fuente de datos externa · Inteligencia artificial · Proceso del Radar · Resultado

Pendiente (aún no conectado)

HERRAMIENTAS

- Google Gemini (guion).
- Google Vids con Veo, manejado por un Chrome propio del Radar a ritmo humano.

ESTADO ACTUAL (6 NOV 2026)

- Probado en vivo el 30/10: clip de 10 s en ≈ 45 s; extensión en ≈ 2 min.
- Sin videos en curso.
- Plan gratuito de Vids: ≈ 10 clips al mes.

QUÉ FALTA / ACCESOS

- Iniciar sesión en Vids en el Chrome del Radar.
- Logo oficial en PNG para el montaje.
- Más cupo: Google AI Pro ≈ US$ 19,99/mes (≈ 50 clips).

PROPUESTA

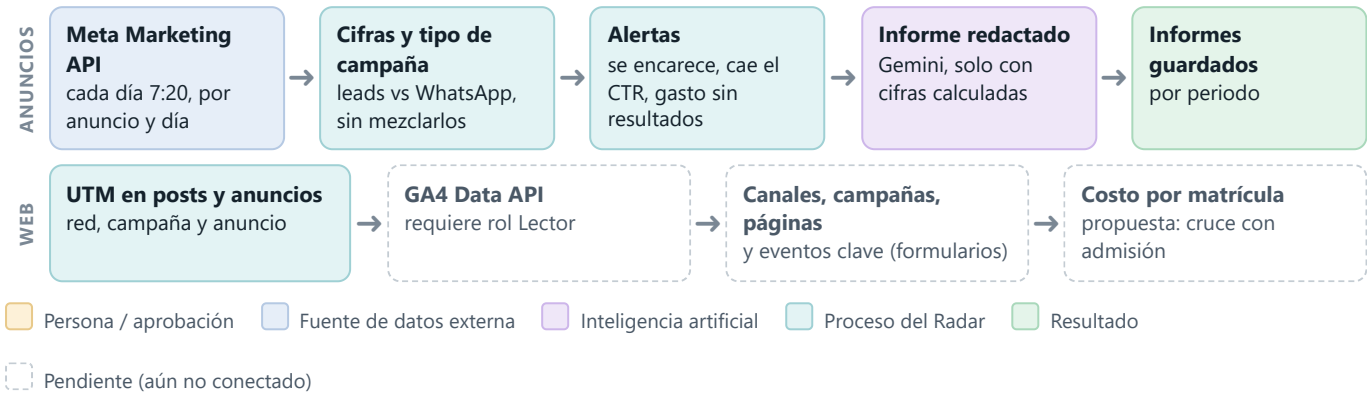
- Montaje automático con logo, subtítulos y cierre con llamada a la acción.

6. Medición

Meta operativo · GA4 pendiente

Qué busca lograr. Saber **qué funciona** con cifras reales: cuánto cuesta cada lead y cada conversación de WhatsApp por campaña, qué campañas se encarecen y qué pasa en la web después del clic. Detectar a tiempo, sin revisar Ads Manager a diario.

CÓMO FUNCIONA



US$ 23 925 gasto, 7/10–5/11 (+44 %)	**9 857 · US$ 1,68** leads y costo por lead	**3 522 · US$ 1,38** conversaciones WhatsApp y costo	**0,85 %** CTR de enlace (+8 %)

HERRAMIENTAS

- Meta Marketing API (token de lectura de Marketing, solo «ads_read»).
- Google Analytics 4 Data y Admin API.
- Google Gemini (redacción).
- UTM y constructor de enlaces.

ESTADO ACTUAL (6 NOV 2026)

- Anuncios de Meta: 12 255 filas diarias por anuncio; totales verificados idénticos a Meta.
- GA4: APIs activas y conexión con Google válida; **falta el rol Lector** en la propiedad real (ID de medición G-JBVGFPM4EZ, conectada por Site Kit).
- Por error se creó hoy una propiedad nueva vacía («Radar», G-KWFC3LJN1B): no usarla.

QUÉ FALTA / ACCESOS

- Rol Lector en GA4 para alexander.pedemonte10@gmail.com.
- Métricas orgánicas de posts: requieren la app de Meta.

PROPUESTA

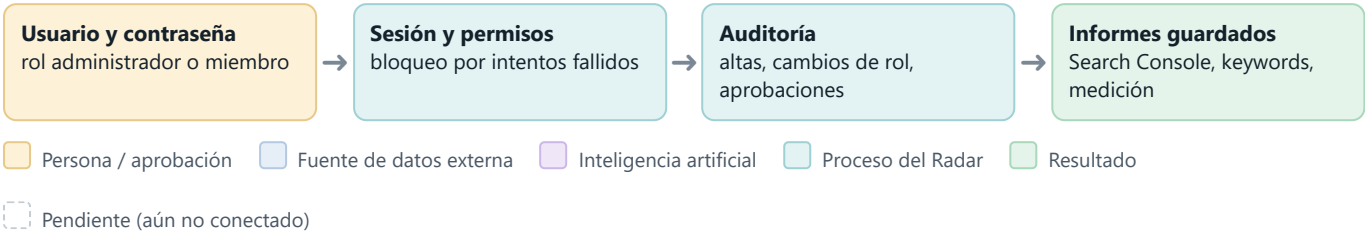
- **Costo por matrícula** por campaña, cruzando leads con la lista de admisión o el CRM.
- Informe semanal automático por correo o Teams.
- Microsoft Clarity (ya instalado en la web) para ver dónde abandonan los formularios.

7. Plataforma: usuarios, seguridad e informes guardados

En laptop

Qué busca lograr. Que el equipo de Marketing use el Radar con su propio usuario, con permisos según su rol, y que todo quede registrado.

CÓMO FUNCIONA



HERRAMIENTAS

- Servidor propio (Kotlin), base de datos SQLite.
- Contraseñas con hash y sal; cookie de sesión.

ESTADO ACTUAL (6 NOV 2026)

- 1 usuario (administrador).
- Corre en una laptop (localhost): sin ella encendida no hay tareas programadas ni acceso del equipo.
- Copias de seguridad manuales antes de cada cambio de datos.

QUÉ FALTA / ACCESOS

- Servidor en Azure (TI) con HTTPS.
- Lista del equipo de Marketing que usará el Radar y su rol.

PROPUESTA

- Servidor Azure B2s (≈ US$ 30–35/mes) con copia de seguridad diaria.
- Vista única de todos los informes guardados en el menú «Informes».

Accesos a solicitar

Esto es lo que hoy no se tiene y frena algún módulo. Ninguno tiene costo salvo la facturación de la IA y Azure. La cuenta de Google del Radar es **alexander.pedemonte10@gmail.com** (no es Google Workspace), por eso los accesos de Google van a ese correo.

Prioridad	Qué	Detalle	Lo da	Destraba
Alta	**GA4**	Rol **Lector** en la propiedad de ilcb.edu.pe conectada por Site Kit (ID de medición **G-JBVGFPM4EZ**) para alexander.pedemonte10@gmail.com	Marketing	Medición (web)
Alta	**Search Console**	Rol **Propietario** de sc-domain:ilcb.edu.pe (hoy tiene «Completo»)	Marketing	Verificación de marca → KeyWords Explorer
Alta	**WordPress**	Completar el correo de contacto y **publicar** las páginas borrador 3173 (/radar/) y 3174 (/radar/privacidad/)	Marketing / Web	Verificación de marca de Google
Alta	**Correo de contacto**	Un correo institucional de Marketing para las páginas y la pantalla de permisos de Google	Marketing	Verificación de marca
Alta	**Facturación Gemini**	Activar facturación en el proyecto de Google Cloud «Radar» (tarjeta corporativa)	Gerencia / TI	Toda la IA; política de «uso limitado»
Alta	**Modelos de IA**	Cambiar los modelos gemini-2.5-flash / flash-lite, que Google retira el 1/12/2026	Desarrollo	Toda la IA
Media	**Meta Business Manager**	Acceso al Business Manager de ILCB para crear una app propia; Página de Facebook e Instagram profesional; verificación de empresa y revisión de permisos (pages_show_list, pages_read_engagement, pages_manage_posts, instagram_business_basic, instagram_business_content_publish, read_insights)	Marketing	Publicaciones automáticas y métricas orgánicas
Media	**LinkedIn**	Rol administrador de la página de empresa de ILCB y alta de una app con Community Management API (revisión de LinkedIn; usa la misma política de privacidad)	Marketing	Publicaciones en LinkedIn
Media	**Logo oficial**	PNG con fondo transparente (versión clara y oscura) y manual de marca	Marketing	Flyers y videos
Media	**n8n**	URL de la instancia, usuario y forma de acceso desde el servidor del Radar	TI	Publicación automática
Media	**Azure**	Contenedor Blob para imágenes públicas y servidor para alojar el Radar	TI / Gerencia	Instagram; Radar 24/7
Media	**Admisión / CRM**	Exportación periódica de leads y matriculados (o acceso de lectura al CRM)	Admisión / Marketing	Costo por matrícula
Baja	**Google Ads ILCB**	Vincular la cuenta de Google Ads de ILCB al MCC «Radar ILCB» (798-743-8860) con acceso de lectura	Marketing	Volúmenes exactos de búsqueda
Baja	**Microsoft Clarity**	Acceso de lectura al proyecto de Clarity de la web	Marketing	Comportamiento en formularios

Ya resuelto en esta etapa: conexión con Google renovada y sin vencimiento (app en producción), Search Console operativo, APIs de Analytics activadas, token de lectura de anuncios de Meta (entregado por Marketing), WordPress y Pixabay conectados.

Herramientas: las que se usan y las que conviene sumar

En uso hoy

Herramienta	Para qué	Módulo	Estado	Costo	Acceso
Google Gemini API	IA: clasificar, redactar, resumir, imágenes	Todos	En uso	Gratis (plan actual). Pago: US$ 0,10–0,50 por millón de tokens de entrada y US$ 0,40–3,00 de salida; imagen ≈ US$ 0,034	Facturación en Google Cloud
Biblioteca de anuncios de Meta	Anuncios de la competencia	Competencia	En uso	Gratis	Ninguno
Meta Marketing API	Rendimiento de anuncios propios	Medición	En uso	Gratis	Token de lectura (entregado)
Google Search Console API	Búsquedas donde aparece la web	Plan SEO	En uso	Gratis	Usuario en Search Console (tiene)
Google Analytics 4 API	Visitas y conversiones de la web	Medición	Falta acceso	Gratis	Rol Lector
Google Ads API (Keyword Planner)	Volumen de búsqueda	KeyWords, SEO	Bloqueado	Gratis	Acceso Básico (verificación de marca)
Autocompletado de Google	Señal de demanda	SEO, KeyWords	En uso	Gratis	Ninguno
WordPress REST API	Borradores de artículos	Plan SEO	En uso	Gratis	Contraseña de aplicación (tiene)
Pixabay API	Fotos libres de uso	SEO, Publicaciones	En uso	Gratis	Clave (tiene)
Google Vids (Veo)	Clips de video	Videos	Probado	Gratis ≈ 10 clips/mes	Cuenta de Google
Radar (Kotlin, Python, Vue, SQLite)	La plataforma	Todos	En laptop	US$ 0 (desarrollo propio)	—

Propuestas

Herramienta	Para qué	Módulo	Tipo	Costo	Acceso
Servidor Azure B2s (Linux)	Radar 24/7 y acceso del equipo	Plataforma	Recomendado	≈ US$ 30/mes + disco ≈ US$ 5	TI
Gemini de pago	Privacidad de datos y continuidad	Todos	Recomendado	≈ US$ 5–15/mes con el uso actual	Facturación
Azure Blob Storage	Imágenes públicas para Instagram	Publicaciones	Recomendado	≈ US$ 0,02 por GB/mes (< US$ 1)	TI
n8n	Publicar en redes	Publicaciones	Recomendado	Community (en el servidor): gratis · Cloud Starter ≈ € 24/mes	TI
Meta Graph API (app propia)	Publicar y métricas orgánicas	Publicaciones, Medición	Recomendado	Gratis	Business Manager + revisión de Meta

Herramienta	Para qué	Módulo	Tipo	Costo	Acceso
LinkedIn Community Management API	Publicar como página	Publicaciones	Recomendado	Gratis	Revisión de LinkedIn
Google AI Pro	≈ 50 clips de video al mes	Videos	Opcional	≈ US$ 19,99/mes	Cuenta de Google
DataForSEO	Volumen si no llega Google Ads	KeyWords, SEO	Opcional	≈ US$ 0,05–0,09 por consulta (depósito mín. US$ 50)	Tarjeta
SerpApi	Google Trends y resultados de Google	SEO	Opcional	Gratis 250 búsquedas/mes · Starter US$ 25/mes	—
Microsoft Clarity	Mapas de calor y grabaciones	Medición	Opcional	Gratis (ya instalado en la web)	Acceso al proyecto
Apify	Respaldo para anuncios de competencia	Competencia	Respaldo	≈ US$ 29/mes (Starter)	—
Ahrefs Lite / Semrush Pro	Referencia de lo que reemplaza el Radar	SEO	No recomendado	US$ 129 / US$ 139,95 al mes	—

Costo mensual estimado

Escenario	Por mes	Qué incluye
Hoy	US$ 0	IA en plan gratuito (consumo equivalente acumulado: US$ 0,68 en 78 llamadas, 20/10–3/11); laptop; APIs gratuitas.
Recomendado	≈ US$ 40–50	Gemini de pago (5–15) + servidor Azure (30–35) + Blob (< 1) + n8n en el mismo servidor (0).
Con opcionales	≈ US$ 60–95	Más Google AI Pro (19,99) y SerpApi Starter (25). DataForSEO: depósito único de US$ 50 que dura meses.
Referencia	US$ 129–140	Solo una licencia de Ahrefs o Semrush, que cubre parte del Plan SEO y KeyWords Explorer.

Precios en dólares, consultados el 6/11/2026 en las páginas de cada proveedor o en comparadores (ver Anexo B). Pueden variar por región e impuestos; confirmar antes de contratar. El costo de la IA depende del volumen: se estimó a partir del consumo real medido.

Propuesta y hoja de ruta

La base ya está construida y probada con datos reales. Lo que falta es, sobre todo, **accesos** y **dónde corre**. La propuesta ordena los pasos por impacto y por dependencia:

Fase	Qué se hace	Resultado
0 · Esta semana	Accesos de prioridad alta (GA4, Search Console Propietario, publicar páginas, correo de contacto); activar facturación de Gemini y actualizar los modelos antes del 1/12.	GA4 en Medición; verificación de marca enviada.
1 · Noviembre–diciembre	Servidor en Azure con HTTPS y usuarios del equipo de Marketing; flujo SEO semanal activo; informe semanal por correo.	Radar disponible 24/7 para el equipo; 2 artículos por semana en borrador.
2 · Diciembre–enero	App de Meta + n8n + Azure Blob; LinkedIn; logo y montaje de videos; acceso Básico de Google Ads.	Publicación con un clic tras la aprobación; métricas orgánicas; volúmenes reales.
3 · Enero–febrero	Costo por matrícula (cruce con admisión); seguimiento mensual de competencia; seguimiento de posiciones de cada artículo.	Decisiones de inversión por costo de matrícula, no solo por lead.

Mejoras propuestas por módulo

Módulo	Mejora	Valor para Marketing
Medición	Costo por matrícula por campaña	Saber qué campaña trae alumnos, no solo contactos.
Medición	Informe semanal automático (correo / Teams)	Cifras y alertas sin entrar al Radar.
Competencia	Análisis mensual con «qué cambió»	Reaccionar a nuevas ofertas de la competencia.
Plan SEO	Seguimiento de posiciones por artículo	Saber si cada artículo publicado atrae búsquedas.
Plan SEO / Publicaciones	Términos protegidos en todos los textos	Nombres oficiales siempre correctos.
Publicaciones	Calendario editorial y publicación automática	Menos trabajo manual, mismo control.
Videos	Montaje con logo y subtítulos	Reels listos para publicar.
Plataforma	Vista única de informes guardados	Un solo lugar para el historial de todo.

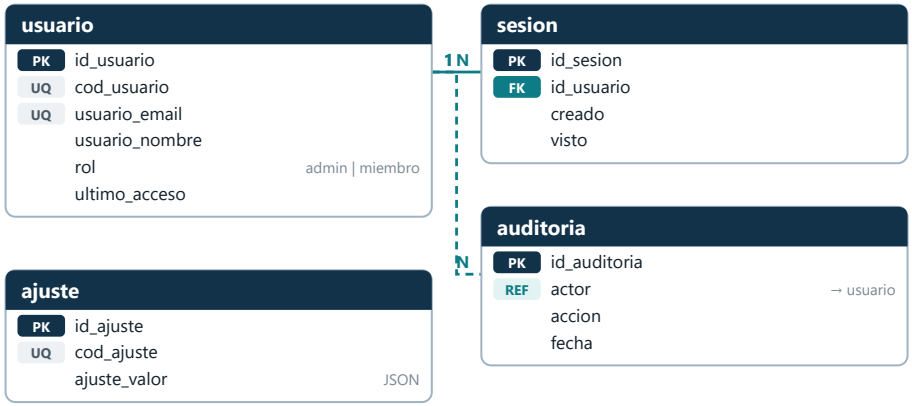
> **Riesgos a tener presentes.** La lectura de la Biblioteca de anuncios depende de la página de Meta; las revisiones de Meta y LinkedIn pueden tardar semanas; mientras el Radar corra en una laptop no hay continuidad del servicio.

Anexo A · Modelo entidad-relación (1/3)

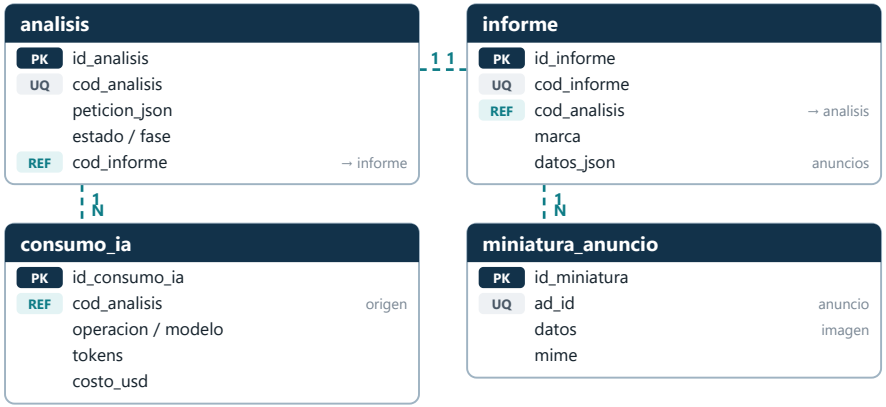
Base de datos SQLite del Radar: **24 tablas**. Las relaciones físicas tienen clave foránea en la base; las lógicas se resuelven por código (p. ej. *cod_seo_tarea*). **usuario** se relaciona además con 10 tablas por *cod_autor* / *cod_aprobador* (no se dibujan para no saturar el diagrama). Se muestran los campos clave; el detalle completo está en el diccionario.

PK clave primaria · FK clave foránea física · REF referencia lógica por código · UQ valor único · ── relación física · - - - relación lógica · 1, N, 0..1 cardinalidad

ACCESO Y CONFIGURACIÓN



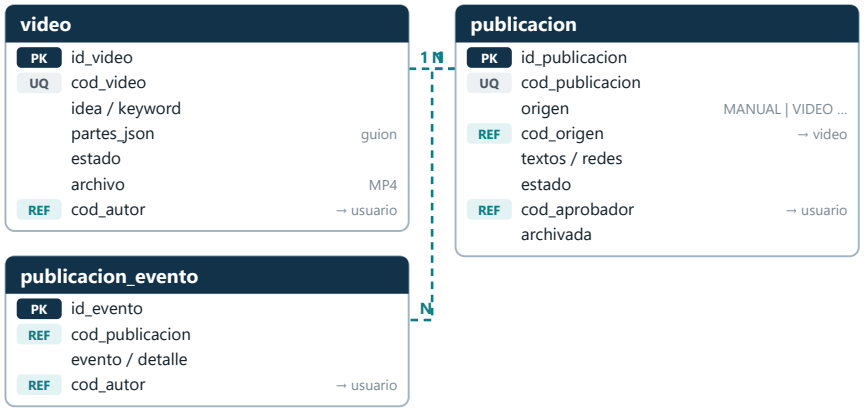
ANÁLISIS DE COMPETENCIA



KEYWORDS EXPLORER

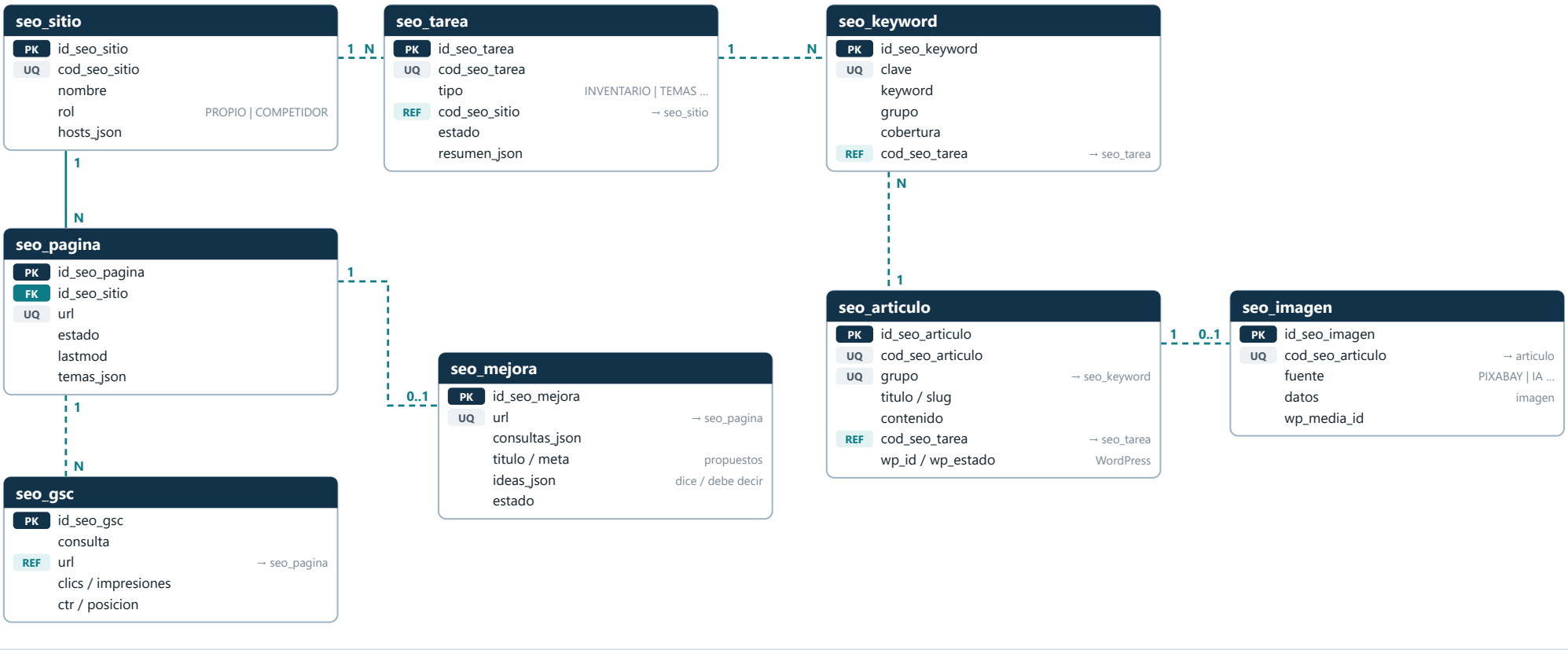


CONTENIDOS: VIDEOS Y PUBLICACIONES



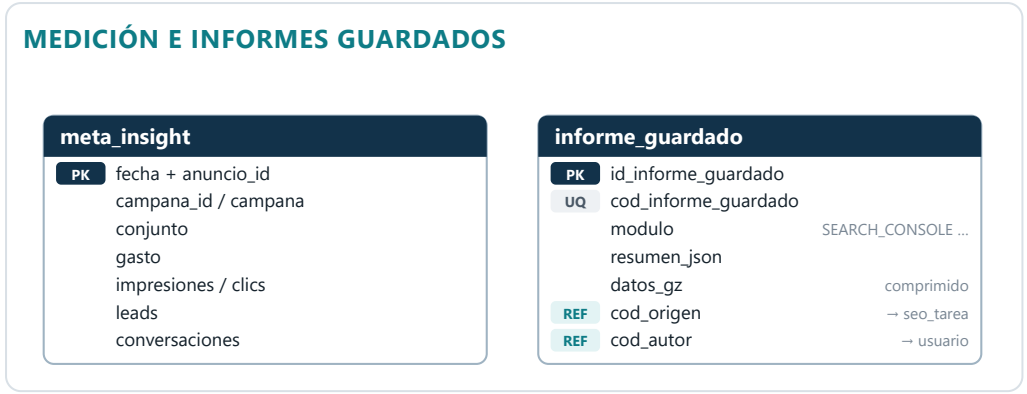
Anexo A · Modelo entidad-relación (2/3): Plan SEO

PLAN SEO



PK clave primaria · FK clave foránea física · REF referencia lógica por código · UQ valor único · —— relación física · - - - relación lógica · 1, N, 0..1 cardinalidad

Anexo A · Modelo entidad-relación (3/3): Medición y relaciones



PK clave primaria · FK clave foránea física · REF referencia lógica por código · UQ valor único

—— relación física · - - - relación lógica · 1, N, 0..1 cardinalidad

Entidad	Relacionada con	Cardinalidad	Tipo
usuario	sesion	1 : N	Física (FK id_usuario)
usuario	auditoria	1 : N	Lógica (actor)
usuario	10 tablas	1 : N	Lógica (cod_autor / cod_aprobador)
analisis	informe	1 : 1	Lógica (cod_informe / cod_analisis)
analisis	consumo_ia	1 : N	Lógica (cod_analisis)
informe	miniatura_anuncio	1 : N	Lógica (ad_id en datos_json)
kw_lista	kw_lista_item	1 : N	Física (FK id_kw_lista)
seo_sitio	seo_pagina	1 : N	Física (FK id_seo_sitio)
seo_sitio	seo_tarea	1 : N	Lógica (cod_seo_sitio)
seo_tarea	seo_keyword	1 : N	Lógica (cod_seo_tarea)
seo_tarea	seo_articulo	1 : N	Lógica (cod_seo_tarea)
seo_keyword	seo_articulo	N : 1	Lógica (grupo)
seo_articulo	seo_imagen	1 : 0..1	Lógica (cod_seo_articulo, único)
seo_pagina	seo_mejora	1 : 0..1	Lógica (url, único)
seo_pagina	seo_gsc	1 : N	Lógica (url)
seo_tarea	informe_guardado	1 : N	Lógica (cod_origen)
video	publicacion	1 : N	Lógica (cod_origen, origen VIDEO)
publicacion	publicacion_evento	1 : N	Lógica (cod_publicacion)

Anexo A · Diccionario de datos

ajuste

Configuración clave-valor: rubro, flujo SEO, cuenta de Meta, términos protegidos, sincronizaciones.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_ajuste	INTEGER	PK	
cod_ajuste	TEXT	UQ	NOT NULL
ajuste_valor	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

analisis

Cada análisis de competencia y su avance.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_analisis	INTEGER	PK	
cod_analisis	TEXT	UQ	NOT NULL
peticion_json	TEXT		NOT NULL
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'en_cola'
fase	TEXT		NOT NULL · def. 'buscando'
mensaje	TEXT		NOT NULL · def. ''
hechos	INTEGER		NOT NULL · def. 0
total	INTEGER		NOT NULL · def. 0
error	TEXT		
pendiente_json	TEXT		
avance_json	TEXT		
cod_informe	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

auditoria

Registro de acciones de seguridad.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_auditoria	INTEGER	PK	
fecha	TEXT		NOT NULL
actor	TEXT		
accion	TEXT		NOT NULL
objetivo	TEXT		

consumo_ia

Cada llamada a la IA con tokens y costo (por análisis, tarea o módulo).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_consumo_ia	INTEGER	PK	
cod_analisis	TEXT		NOT NULL
operacion	TEXT		NOT NULL
modelo	TEXT		NOT NULL
tokens_entrada	INTEGER		NOT NULL · def. 0
tokens_salida	INTEGER		NOT NULL · def. 0
costo_usd	REAL		NOT NULL · def. 0
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

informe

Informe de competencia resultado de un análisis.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_informe	INTEGER	PK	
cod_informe	TEXT	UQ	NOT NULL
cod_analisis	TEXT		
marca	TEXT		NOT NULL · def. ''
anuncios	INTEGER		NOT NULL
anunciantes	INTEGER		NOT NULL
portada_json	TEXT		
datos_json	TEXT		NOT NULL
es_ejemplo	INTEGER		NOT NULL · def. 0
archivado	INTEGER		NOT NULL · def. 0
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

informe_guardado

Copia fija y comprimida de informes: Search Console, keywords, medición.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_informe_guardado	INTEGER	PK	
cod_informe_guardado	TEXT	UQ	NOT NULL
modulo	TEXT		NOT NULL
titulo	TEXT		NOT NULL
resumen_json	TEXT		NOT NULL
datos_gz	BLOB		NOT NULL
filas	INTEGER		NOT NULL
cod_origen	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

kw_busqueda

Búsquedas de KeyWords Explorer (caché de 7 días).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_kw_busqueda	INTEGER	PK	
cod_kw_busqueda	TEXT	UQ	NOT NULL
clave	TEXT		NOT NULL
semillas_json	TEXT		NOT NULL
url	TEXT		
pais	TEXT		NOT NULL
idioma	TEXT		NOT NULL
demo	INTEGER		NOT NULL · def. 0
total_keywords	INTEGER		NOT NULL · def. 0
volumen_total	INTEGER		NOT NULL · def. 0
resultado_json	TEXT		NOT NULL
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

kw_lista

Listas de keywords del equipo.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_kw_lista	INTEGER	PK	
cod_kw_lista	TEXT	UQ	NOT NULL
nombre	TEXT		NOT NULL
descripcion	TEXT		NOT NULL · def. ''
pais	TEXT		NOT NULL
idioma	TEXT		NOT NULL
demo	INTEGER		NOT NULL · def. 0
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

kw_lista_item

Keywords de cada lista, con nota.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_kw_lista_item	INTEGER	PK	
id_kw_lista	INTEGER	FK kw_lista.id_kw_lista	NOT NULL
keyword	TEXT		NOT NULL
datos_json	TEXT		NOT NULL
nota	TEXT		NOT NULL · def. ''
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

meta_insight

Rendimiento diario de cada anuncio propio de Meta.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
fecha	TEXT	PK	NOT NULL
anuncio_id	TEXT	PK	NOT NULL
anuncio	TEXT		NOT NULL
conjunto_id	TEXT		
conjunto	TEXT		
campana_id	TEXT		NOT NULL
campana	TEXT		NOT NULL
objetivo	TEXT		
gasto	REAL		NOT NULL · def. 0
impresiones	INTEGER		NOT NULL · def. 0
alcance	INTEGER		NOT NULL · def. 0
clics	INTEGER		NOT NULL · def. 0
clics_enlace	INTEGER		NOT NULL · def. 0
leads	INTEGER		NOT NULL · def. 0
conversaciones	INTEGER		NOT NULL · def. 0
visitas	INTEGER		NOT NULL · def. 0

miniatura_anuncio

Imagen de cada anuncio de la competencia.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_miniatura	INTEGER	PK	
ad_id	TEXT	UQ	NOT NULL
datos	BLOB		NOT NULL
mime	TEXT		NOT NULL
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

publicacion

Posts para redes: textos, flyer, estado y enlaces.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_publicacion	INTEGER	PK	
cod_publicacion	TEXT	UQ	NOT NULL
titulo	TEXT		NOT NULL
idea	TEXT		NOT NULL
origen	TEXT		NOT NULL · def. 'MANUAL'
cod_origen	TEXT		
redes_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
textos_json	TEXT		NOT NULL · def. '{}'
hashtags_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
media	TEXT		NOT NULL · def. 'NINGUNA'
archivo	TEXT		
archivo_tipo	TEXT		
enlaces_json	TEXT		NOT NULL · def. '{}'
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'BORRADOR'
cod_aprobador	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
modo_copy	TEXT		NOT NULL · def. 'POR_RED'
flyer_json	TEXT		
archivada	INTEGER		NOT NULL · def. 0
verificacion_json	TEXT		

publicacion_evento

Historial de cada post (creado, aprobado, publicado, archivado...).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_publicacion_evento	INTEGER	PK	
cod_publicacion	TEXT		NOT NULL
evento	TEXT		NOT NULL
detalle	TEXT		NOT NULL
datos_json	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

seo_articulo

Artículos SEO y su borrador en WordPress.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_articulo	INTEGER	PK	
cod_seo_articulo	TEXT	UQ	NOT NULL
grupo	TEXT	UQ	NOT NULL
keyword	TEXT		NOT NULL
variantes_json	TEXT		NOT NULL
origenes_json	TEXT		NOT NULL
indicaciones	TEXT		
titulo	TEXT		
slug	TEXT		
meta_description	TEXT		
contenido	TEXT		
pendientes_json	TEXT		
cod_seo_tarea	TEXT		
wp_id	INTEGER		
wp_estado	TEXT		
wp_enlace	TEXT		
wp_editar	TEXT		
fec_enviado	TEXT		
fec_redactado	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_gsc

Búsquedas de Search Console vigentes (consulta y página).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_gsc	INTEGER	PK	
consulta	TEXT		NOT NULL
orden	TEXT		NOT NULL
url	TEXT		NOT NULL
clics	INTEGER		NOT NULL
impresiones	INTEGER		NOT NULL
ctr	REAL		NOT NULL
posicion	REAL		NOT NULL

seo_imagen

Imagen destacada de cada artículo.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_imagen	INTEGER	PK	
cod_seo_articulo	TEXT	UQ	NOT NULL
fuente	TEXT		NOT NULL
datos	BLOB		NOT NULL
mime	TEXT		NOT NULL
alt_text	TEXT		
leyenda	TEXT		
autor	TEXT		
autor_url	TEXT		
origen_url	TEXT		
prompt	TEXT		
modelo	TEXT		
wp_media_id	INTEGER		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_keyword

Keywords candidatas, su grupo y cobertura.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_keyword	INTEGER	PK	
clave	TEXT	UQ	NOT NULL
keyword	TEXT		NOT NULL
origenes_json	TEXT		NOT NULL
intencion	TEXT		
grupo	TEXT		
canonica	TEXT		
relevancia	INTEGER		
motivo	TEXT		
cobertura	TEXT		
url_propia	TEXT		
motivo_cobertura	TEXT		
evidencia	TEXT		NOT NULL · def. 'TOPIC_OBSERVED'
cod_seo_tarea	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

seo_mejora

Propuestas de mejora de páginas existentes.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_mejora	INTEGER	PK	
url	TEXT	UQ	NOT NULL
consultas_json	TEXT		NOT NULL
titulo_actual	TEXT		
meta_actual	TEXT		
titulo	TEXT		NOT NULL
meta_description	TEXT		NOT NULL
ideas_json	TEXT		NOT NULL
motivo	TEXT		
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'PROPUESTA'
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_pagina

Páginas inventariadas de cada sitio.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_pagina	INTEGER	PK	
id_seo_sitio	INTEGER	FK seo_sitio.id_seo_sitio	NOT NULL
url	TEXT	UQ	NOT NULL
sitemap	TEXT		
lastmod	TEXT		
lastmod_leido	TEXT		
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'PENDIENTE'
motivo	TEXT		
http	INTEGER		
url_final	TEXT		
datos_json	TEXT		
hash	TEXT		
temas_json	TEXT		
hash_temas	TEXT		
fec_descubierta	TEXT		NOT NULL
fec_extraida	TEXT		
fec_temas	TEXT		
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_sitio

Sitios del Plan SEO (propio y competidores).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_sitio	INTEGER	PK	
cod_seo_sitio	TEXT	UQ	NOT NULL
nombre	TEXT		NOT NULL
rol	TEXT		NOT NULL
hosts_json	TEXT		NOT NULL
max_paginas	INTEGER		NOT NULL · def. 400
activo	INTEGER		NOT NULL · def. 1
descubrimiento_json	TEXT		
fec_descubierto	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_tarea

Tareas del Plan SEO (inventario, temas, keywords, artículos, flujo).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_tarea	INTEGER	PK	
cod_seo_tarea	TEXT	UQ	NOT NULL
tipo	TEXT		NOT NULL
cod_seo_sitio	TEXT		
estado	TEXT		NOT NULL
hechos	INTEGER		NOT NULL · def. 0
total	INTEGER		NOT NULL · def. 0
mensaje	TEXT		
error	TEXT		
resumen_json	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

sesion

Sesiones abiertas.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_sesion	TEXT	PK UQ	
id_usuario	INTEGER	FK usuario.id_usuario	NOT NULL
creado	INTEGER		NOT NULL
visto	INTEGER		NOT NULL

usuario

Usuarios del Radar y su rol.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_usuario	INTEGER	PK	
cod_usuario	TEXT	UQ	NOT NULL
usuario_email	TEXT	UQ	NOT NULL
usuario_nombre	TEXT		NOT NULL
rol	TEXT		NOT NULL
clave_hash	TEXT		NOT NULL
clave_sal	TEXT		NOT NULL
clave_iteraciones	INTEGER		NOT NULL
debe_cambiar	INTEGER		NOT NULL · def. 0
fallos	INTEGER		NOT NULL · def. 0
bloqueado_hasta	INTEGER		NOT NULL · def. 0
recuperacion	TEXT		
ultimo_acceso	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

video

Videos cortos: guion, estado y archivo.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_video	INTEGER	PK	
cod_video	TEXT	UQ	NOT NULL
titulo	TEXT		NOT NULL
idea	TEXT		NOT NULL
keyword	TEXT		
segundos	INTEGER		NOT NULL · def. 45
formato	TEXT		NOT NULL · def. 'VERTICAL'
partes_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
copy_facebook	TEXT		
copy_instagram	TEXT		
hashtags_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'IDEA'
trabajo	TEXT		
avance	TEXT		
error	TEXT		
archivo	TEXT		
segundos_reales	REAL		
vids_url	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

Anexo B · Fuentes de precios y requisitos

Consultadas el 6/11/2026.

Fuente	Enlace
Precios de la API de Gemini (incluye uso de datos en plan gratuito y retiro de modelos)	https://aistudio.google.com/docs/pricing
DataForSEO – Keyword Planner API	https://dataforseo.com/keyword-planner-api
DataForSEO – precios Google Ads	https://dataforseo.com/pricing/keywords-data/google-ads
Apify – precios 2026 (comparador)	https://automationatlas.io/answers/apify-pricing-explained-2026/
n8n – precios 2026	https://sliplane.io/blog/n8n-pricing
Azure B2s – precio por hora (Linux)	https://www.azurespeed.com/AzureVmPricing/Standard_B2s
Azure Blob Storage – precios 2026	https://www.eon.io/blog/azure-blob-storage-pricing
SerpApi – precios	https://serpapi.com/pricing
Google Vids – clips de Veo gratis y planes	https://winbuzzer.com/2026/04/03/google-vids-adds-free-ai-video-music-and-avatars-xcxwbn/
Planes Google AI (Veo)	https://aitoolsatlas.ai/tools/veo-3-1/pricing
Ahrefs vs Semrush – precios 2026	https://omidsaffari.com/blog/ahrefs-vs-semrush-verified-july-2026
Meta – Instagram Platform (permisos y revisión)	https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/overview
LinkedIn – revisión de Community Management API	https://learn.microsoft.com/en-us/linkedin/marketing/community-management-app-review
Política de datos de usuario de las API de Google	https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy